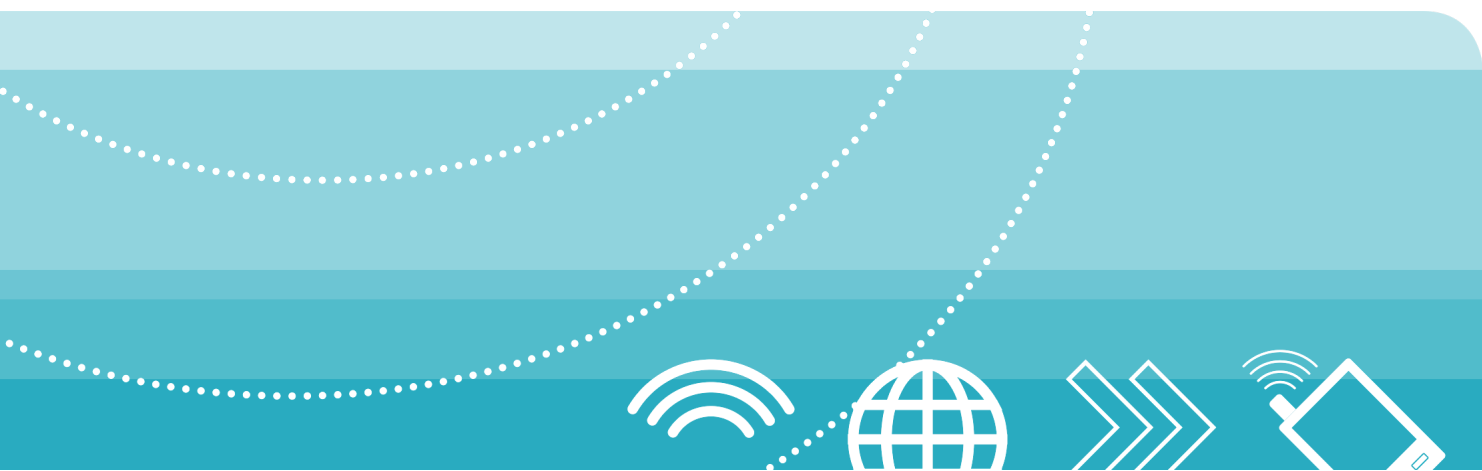




MT5710-CN 5G RedCap 模组 温保方案详细设计

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 前 言	1
2 温保方案介绍	3
2.1 方案概述	3
2.2 温保阈值	4
2.3 温保动作表	4
2.4 温保流程	4
3 设置 AT 指令介绍	6
3.1 温保功能开关	6
3.2 温保日志开关	7
3.3 温保参数设置	7
3.4 温保状态查询	8
4 日志分析	10
4.1 文件日志	10
5 异常分析	11
5.1 返回码分析	11
5.2 错误发生后处理动作	11

1 前言

概述

本手册为模组MT5710-CN的温保方案使用配置文档。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	用于警示紧急的危险情形，若不可避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 警告	用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 小心	用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。
 注意	用于传递设备或环境安全警示信息，若不可避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	说明
01	2023-06-28	第一次发布

2 温保方案介绍

- 2.1 方案概述
- 2.2 温保阈值
- 2.3 温保动作表
- 2.4 温保流程

2.1 方案概述

当设备温度接近或超过实验室和其他监管机构、运营商和客户的要求时，设备中的热问题就会显现出来，需要一个温保方案来处理我司RedCap模组的此类高功耗使用情形；当前温保方案主要包含优化电源设计和优化机械散热以及增加温保程序三个方面。

MT5710-CN芯片系列提供了一种热缓解算法，以处理温度超过所需工作水平的情况，主要是通过限制各种功能的性能来降低系统上的热负载。温保算法通过降低功耗使得温度保持在可接受的水平，从而提供了一个安全边界，以防止用户设备对组件造成损坏或对用户造成伤害与不适。该算法仔细监控设备内的关键点温度，通过多个管理步骤，实现在配置温度阈值点触发相应的降热措施，从而为RedCap模组及相关产品提供适当的温保响应。

要找到适当的热性能，就需要对器件进行热校准，这可以通过在设备上执行场景的不同组合来实现。随着更多的功能，如更高的下行链路（DL）和上行链路（UL）数据速率、更强大的AP和热敌对环境，使得温保算法对于避免对组件的任何损坏/对用户的影响非常重要，同时也是实现达到载波热性能标准的重要手段。

每个外形规格和硬件设计迭代都必须执行热校准，以获得更良好的温保配置参数；例如布局、尺寸和PCB特性都会影响热负载。关于热校准部分，首先摸清外部温度和内部温度的映射关系，明确内外常规温差，对了解平衡和瞬态热负荷及其对内部传感器和外部温度的影响是很重要的。其次每种场景对设备的热加载方式不同，了解每种场景的热点在配置算法时非常重要。最后提供有关器件瞬态性质（热时间常数）的信息不同，测量热时间常数提供了使用温保算法所需的时间不同；但是一旦确定，它将确定算法稳定和/或冷却设备所需的时间。

温保算法目标主要首先保护组件不超过热设计限制，如果超过限制，服务质量（QoS）将下降，组件将损坏；其次确保符合客户、运营商和标准组织对于设备的外部外壳和触摸温度要求，以及用户期望；再者最大限度地降低功率限制带来的风险；

最后允许有限的客户定制温度阈值和降低功耗的方法，管理并发操作期间的热风险和权衡利弊。

2.2 温保阈值

目前根据原厂的沟通意见和结论，我们建议温保参数如下，标黑加粗部分才是用户可以设置的温度阈值点，当然实际要根据产品形态来确定：

表1 温保阈值与动作表

温度建议阈值	温保等级	默认温保动作
<=-40	4档DDR温保	DDR厂家温保
-40-0	零度温保	芯片零度温保
1-99	0级温保	正常无动作
100-102	1级温保	降低PA发送功率
103-104	2级温保	切飞行模式
>=105	器件保护	芯片关机保护

2.3 温保动作表

表2 温保动作AT指令表

序号	档位	模式	LTE	NR
1	限制PA功率	限制	AT^PHYCOMCFG=3,245,2+N,0,0	AT^PHYCOMCFG=3,255,256*N,0,0 N取1~3
2		恢复	AT^PHYCOMCFG=3,255,0,0,0	AT^PHYCOMCFG=3,255,256*N,0,0 N取3~1
3	切飞行模式	限制	AT+CFUN=4	AT+CFUN=4
4		恢复	AT+CFUN=0 AT+CFUN=1	AT+CFUN=0 AT+CFUN=1

注：N代表回退档位

2.4 温保流程

温保流程说明：

(1) 温保进程由系统直接启动，启动后会延时5S去读取温度传感器数据，防止系统启动太早，读取温度传感器数据错误。输入参数已经支持AT设置并存储数据库，默认可以不输入参数，运行以AT设置为主。所有的设置参数和读取参数都提供AT指令，温保程序和AT指令之间的数据交互通过数据库来执行，设置指令频率不可太高，都是立即存储，太高频率会影响存储器寿命。

(2) 温保运行的参数和设置参数都同步到全局变量，会定时同步到数据库，默认时间是2S；温保程序也定时从数据库读取设置参数，刷新到全局变量中，默认时间是2S。

(3) 温保进程开机进行一次数据库温保状态读取，用以恢复上次异常关机等情况的温保动作，防止设备性能受到影响。正常运行中，周期性进行一次温保状态判断和执行，也会刷新温保状态到数据库中。

(4) 温保进程按照真值表进行动作，不会重复已经执行的AT指令，防止设备发生周期性弹跳；如果制式发生改变，则会先复位原先的制式温保动作，并且按照新的制式进行温保动作执行；整个温保等级阈值，由用户设置，默认给的是厂家给的范围，用户只需要开关自动温保功能即可，温保范围总共分为4挡，温保动作都有温保进程执行AT指令来实现。

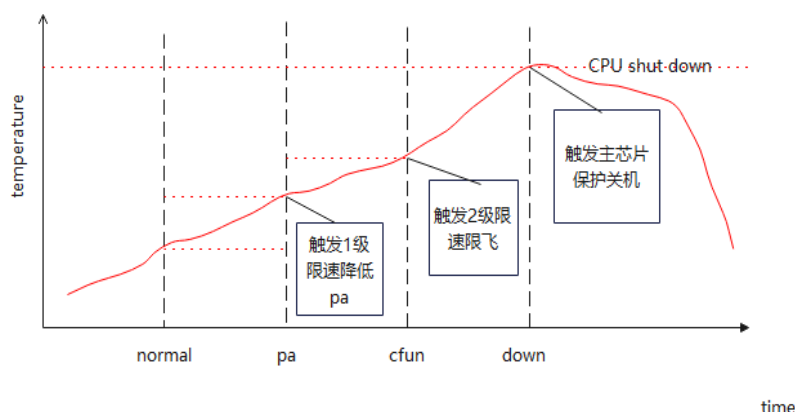


图1 温保限速特性图

3 设置 AT 指令介绍

3.1 温保功能开关

3.2 温保日志开关

3.3 温保参数设置

3.4 温保状态查询

3.1 温保功能开关

(1) 读取参数

自动温保功能查询AT指令如下：

AT^THERMAUTOFUN?

返回

tempthreshold_switch, tempthreshold_camimo_switch , tempthreshold_interval

样例

^THERMAUTOFUN: 1 0 2

解释如下：

- tempthreshold_switch /* 自动温保功能开关 */
- tempthreshold_camimo_switch /* CA/MIMO温保限制开关 */
- tempthreshold_interval /* 温保每次读取温度间隔时间（单位：s） */

(2) 设置参数

自动温保功能设置AT指令如下：

AT^THERMAUTOFUN=1,0,2

返回

OK

样例

^THERMAUTOFUN: 1 0 2

解释如下:

- 开启温保功能;
- 不限制CA/MIMO;
- 每隔2s读取一次温度;

3.2 温保日志开关

(1) 读取参数

自动温保日志查询AT指令如下:

AT^THERMLDLOGSW?

返回

tempthreshold_log_switch, tempthreshold_file_switch

样例

^THERMLDLOGSW: 1, 1

解释如下:

- tempthreshold_log_switch; /* 调试日志串口开关 */
- tempthreshold_file_switch; /* 日志文件存储开关 */

(2) 设置参数

自动温保日志设置AT指令如下:

AT^THERMLDLOGSW=1,1

返回

OK

样例

^ AT^THERMLDLOGSW=1,1

解释如下:

- 开启串口或者console口日志输出;
- 开启日志文件存储功能, 默认存储位置 /online/log/, 存储名字thermld_tool.log;

3.3 温保参数设置

(1) 读取参数

自动温保参数查询AT指令如下:

AT^THERMLDAUTOPARA?

返回

tempthreshold_1_normal, tempthreshold_2_pa_limit,
tempthreshold_2_pa_limit_recover, tempthreshold_3_cfun,
tempthreshold_3_cfun_recover

tempthreshold_4_poweroff

样例

^THERMLDAUTOPARA: 99, 100, 98,103, 102,105

解释如下:

- tempthreshold_1_normal; /* 正常状态的阈值温度 */
- tempthreshold_2_pa; /* 持续降pa的阈值温度 */
- tempthreshold_2_pa_limit_recover; /* 持续恢复pa的阈值温度 */
- tempthreshold_3_cfun; /* 切飞的阈值温度 */
- tempthreshold_3_cfun_recover; /* 恢复在线模式的阈值温度 */
- tempthreshold_4_poweroff; /* 关机的阈值温度*/

(2) 设置参数

自动温保参数设置AT指令如下:

AT^THERMLDAUTOPARA=99, 100, 98,103, 102,105

返回

OK

样例

^THERMLDAUTOPARA: 99, 100, 98,103, 102,105

解释如下:

- 正常状态的阈值温度 99℃
- 开始持续降pa的阈值温度100℃
- 开始持续恢复pa的阈值温度 98℃
- 切飞的阈值温度103℃
- 恢复在线模式的阈值温度102℃
- 关机的阈值温度105℃

3.4 温保状态查询

(1) 读取参数

自动温保状态查询AT指令如下:

AT^THERMLDAUTOSTATUS?

返回

tempthrstatus _1_normal, tempthrstatus _2_pa, tempthrstatus _3_cfun,
tempthrstatus _4_poweroff, tempthrstatus_level, tempthrstatus_format

样例

^THERMLDAUTOSTATUS: 1, 0, 0, 0, 0, 0

解释如下:

- tempthrstatus _1_normal; /* 温保常温温保状态值 */
- tempthrstatus _2_pa; /* 温保PA温保状态值 */
- tempthrstatus _3_cfun; /* 温保CFUN温保状态值 */
- tempthrstatus _4_poweroff /*温保POWEROFF温保状态值*/
- tempthrstatus_level; /* 温保等级记录 */
- tempthrstatus_format; /* 温保模组工作制式记录 */

(2) 设置参数

自动温保状态不支持设置命令，设置无效。

(3) 温保主动上报

当达到温保阈值时，将当前的温保状态上报给上位机。

上报内容如下:

tempstatus: tempthrstatus _1_normal, tempthrstatus _2_pa, tempthrstatus
_3_cfun, tempthrstatus _4_poweroff

tempstatus: 0,1,0,0

解释如下:

- tempthrstatus _1_normal = 0 /*正常状态（0：未开启，1：开启）*/
- tempthrstatus _2_pa=1 /* 当前处于持续降功率状态 */
- tempthrstatus _3_cfun=0 /* 切飞状态（0：未开启，1：开启）*/
- tempthrstatus _4_poweroff=0 /* 关机状态（0：未开启，1：开启）*/

4 日志分析

4.1 文件日志

4.1 文件日志

(1) 文件存储日志

Thermal protection status statistics table								Wed Jun 28 10:23:41 UTC 2023
No.	categ	subcate	sub-item_1	sub-item_2	sub-item_3	sub-item_4	sub-item_5	sub-item_6
1	temp	label	dcxo	pa	nand	peril	peri2	apl
		value	(025)	(024)	(025)	(029)	(029)	(029)
		label	ap2	modem1	modem2	bbp1	bbp2	
2	switch	value	(029)	(029)	(029)	(029)	(029)	(029)
		label	switch	absolute	filecnt	average	level	Format
		value	1	2	30	(101)	1	06
3	thres	label	db_1_nor	db_2_pa_limit	db_3_cfun			
		value	099	100	103			
		label	lv_1_nor	lv_2_pa_limit	lv_3_cfun			
4	mark	value	1	1	0			
		label	now_1_nor	now_2_pa_limit	now_3_cfun			
		value	1	1	0			
5	plan	label	plan_1_nor	plan_2_pa_limit	plan_3_cfun			
		value	1	1	0			
		label	do_1_nor	do_2_pa_limit	do_3_cfun			
6	do	value	2	2	2			
		label						
		value						

图 3 温保日志图

温保日志部分主要采用表格形式记录设备的状态值，触发温保后就会快照一张这样的状态图标进入文件，此外如果发生AT指令下发，则也会记录AT指令下发的命令与结果。后续排查问题，可以根据文件中的上述图标来确定。表格中第1栏是温度传感器一览表，记录各个温度点的值；第2栏是设置的开关与平滑值以及模组的制式；第3栏是目前设置的温度阈值，AT设置的值，会在本表中同步更新；第4栏是根据ap2温度来判断触发的温保档位值；第5栏是当前已经触发的温保动作，第6栏是本次温度检测，应该执行的温保动作，第7栏是本轮温度检测，会执行的温保动作。5、6、7有真值关系，以plan为主，now和plan 相同表示已经执行了这个AT，则不会重复执行； 2表示维持目前现状，0表示取消限制，1表示限制。

5 异常分析

- 5.1 返回码分析
- 5.2 错误发生后处理动作

5.1 返回码分析

表3 返回码统计表

序号	返回值	错误码	说明
1	TEMPER_OK	0	操作成功
2	TEMPER_FILEPATH_ERROR	2	文件路径不存在
3	TEMPER_PROCESS_ERROR	3	系统命令执行失败
4	TEMPER_DEVICE_ERROR	6	无法查找到设备
5	TEMPER_FILEFP_ERROR	9	文件已经损坏
6	TEMPER_MEMORY_ERROR	12	无法申请到内存
7	TEMPER_DEVICE_BUSY	16	操作节点失败
8	TEMPER_INIT_ERROR	22	程序初始化失败
9	TEMPER_FILE_TBIG	27	文件太大
10	TEMPER_FUNCTION_NIMP	38	程序暂时不支持这个功能
200	TEMPER_LOG_ERROR	200	日志存储错误
201	TEMPER_ERROR	201	未知错误

5.2 错误发生后处理动作

表4 后处理动作表

序号	返回值	错误码	后处理动作
1	TEMPER_OK	0	操作成功
2	TEMPER_FILEPATH_ERROR	2	检查存储文件路径
3	TEMPER_PROCESS_ERROR	3	检查系统命令system
4	TEMPER_DEVICE_ERROR	6	检查系统节点的连接情况
5	TEMPER_FILEFP_ERROR	9	检查数据库文件
6	TEMPER_MEMORY_ERROR	12	检查系统内存
7	TEMPER_DEVICE_BUSY	16	检查节点权限
8	TEMPER_INIT_ERROR	22	检查程序输入参数
9	TEMPER_FILE_TBIG	27	检查文件的大小
10	TEMPER_FUNCTION_NIMP	38	程序暂时不支持这个功能
200	TEMPER_LOG_ERROR	200	检查日志位置权限
201	TEMPER_ERROR	201	查看整体日志